UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

# DESARROLLO DE PROYECTOS

NIVEL

NOVENO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

KLEVER RENATO URVINA BARRIONUEVO
MAGISTER EN GESTION DE BASES DE DATOS
INGENIERO EN SISTEMAS

AMBATO - ECUADOR
2026

## I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura<br>DESARROLLO DE PROYECTOS<br>Carrera<br>Software</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-SF-MP-UP-09-02</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad<br>PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>DISEÑO DE PROYECTOS</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UP-08-05</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular<br>PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Créditos/Horas<br>6<br>Nivel<br>NOVENO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)<br>6</td><td>Componente de docencia por ciclo académico<br>96</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo<br>192</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales<br>1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico<br>16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico<br>0</td></tr>
</table>

**TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:**

| | |
|---|---|
| Número de horas del componente de docencia semanal | 6 |
| Número de horas del componente de docencia semestral | 96 |
| Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral | 192 |
| **TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE**<br>(Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral) | 288 |

## II OBJETIVOS

**Objetivo general de la asignatura**

Aplicar la metodología de la investigación para desarrollar y elaborar el informe de investigación.

**Objetivos específicos de la asignatura**

1.- Evaluar el diseño de proyecto aprobado

2.- Desarrollar la Investigación del proyecto

3.- Implementar los resultados de la investigación

4.- Comprobar la hipótesis, conclusiones y recomendaciones

**Contribución de la asignatura**

Asignatura mediante la cual los estudiantes desarrollan un proyecto de investigación congruente con las líneas de investigación de la carrera, Reglamento de Régimen Académico, Reglamento para la ejecución de la Unidad de Integración Curricular y la obtención del Título de Tercer Nivel, de Grado en la UTA.

**III CONTENIDO**

| Unidades curriculares | Unidades temáticas | Contenidos mínimos | No horas | Resultados de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| U.1 | Lineamientos para el desarrollo | Planificación | 57 | Evalua el diseño de proyecto aprobado |
| | Revisión del diseño del Proyecto de investigación | Planificación | | |
| | Análisis de Objetivos de la investigación | Planificación | | |
| | Validez de la Justificación | Planificación | | |
| | Análisis de la Hipótesis | Planificación | | |
| | Ajustes del Proyecto | Planificación | | |
| U.2 | Marco teórico de la investigación | Obtención de datos para el proyecto | 72 | Desarrolla la Investigación del proyecto |
| | Análisis y elaboración de materiales | Obtención de datos para el proyecto | | |
| | La recolección de datos | Obtención de datos para el proyecto | | |
| | Evaluación y análisis de resultados | Obtención de datos para el proyecto | | |
| U.3 | Planificación detallada | Desarrollo o tutoría del proyecto | 96 | Implementa los resultados de la investigación |
| | Aplicación metodológica | Desarrollo o tutoría del proyecto | | |
| | Desarrollo de la propuesta | Desarrollo o tutoría del proyecto | | |
| | Revisión del marco teórico | Desarrollo o tutoría del proyecto | | |
| | Redacción del trabajo de investigación | Desarrollo o tutoría del proyecto | | |
| U.4 | Comprobación de la hipótesis | Desarrollo o tutoría del proyecto | 63 | Comprueba la hipótesis, conclusiones y recomendaciones |
| | Conclusiones y recomendaciones | Informe de investigación | | |
| | Fuentes de información | Informe de investigación | | |
| | Anexos | Informe de investigación | | |
| **Resultados del aprendizaje de la asignatura** | | Aplica la metodología de la investigación para elaborar el informe de investigación | | |
| **Total de horas** | | 288 | | |

## IV METODOLOGÍA

| |
|---|
| La presente asignatura se desarrollará en el aula a través de conferencias teóricas y resolución de talleres prácticos utilizando los laboratorios respectivos, como complemento el aula virtual e internet que permitan reforzar el aprendizaje mediante aplicaciones a temas cercanos a la realidad profesional |

## V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

| COMPONENTE | Porcentaje de Evaluación | INSTRUMENTOS |
|---|---|---|
| **APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE** | **40%** | **1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.**<br>**2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas** |
| **APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL** | **30%** | **Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.** |
| **APRENDIZAJE AUTÓNOMO** | **30%** | **Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.** |
| **Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación** | | |

## VI BIBLIOGRAFÍA

### BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais o Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lombana Coy, Jahir<br>Zapata DomÃƒÂnguez, ÃƒÂ•lvaro | 2023 | Guía práctica para elaborar proyectos de investigación aplicada en administración, gerencia y negocios | 1 | Universidad del Norte | Colombia Barranquilla | 40 | 124 | Virtual |
| **Código/Ubicación base de datos:** | | | | | | | | |
| **Comentario:** | Este libro formaliza de manera sucinta los procesos para llevar a cabo una investigación aplicada a nivel de monografía de pregrado. Inicia con la formulación del problema de investigación. La segunda parte corresponde a los marcos de estudio en sus dimen | | | | | | | |
| **URL:** | https://0x102rxki-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/250816 | | | | | | | |

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais o Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chanchi Golondrino, Gabriel ElÃƒÂas<br>Monroy RÃƒÂos, MartÃƒÂn Emilio<br>Ospina AlarcÃƒÂ³n, Manuel Alejandro | 2025 | Ruta semántica del proyecto de grado: guía didáctica para la formulación del proyecto de grado en programas de Ingeniería | 1 | Editorial Universidad de Cartagena | Colombia Cartagena | 40 | 180 | Virtual |
| **Código/Ubicación base de datos:** | | | | | | | | |
| **Comentario:** | el libro aborda en forma holística lo que representa el proyecto de grado, y sus características en el contexto de la ingeniería, las etapas que lo conforman, la ruta semántica para formularlo y desarrollarlo, los criterios que definen su calidad técnica | | | | | | | |
| **URL:** | https://0x102rxki-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/285838 | | | | | | | |

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais o Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RamÃƒÂrez Corro, MarÃƒÂa de Lourdes | 2025 | Metodología científica y comunicativa | 1 | Grupo Editorial Éxodo | México México | 40 | 171 | Virtual |
| **Código/Ubicación base de datos:** | | | | | | | | |
| **Comentario:** | este libro guía a los estudiantes en el dominio de conocimientos prácticos del ámbito científico. discernir entre fuentes confiables y no confiables, así como a abordar sus trabajos de investigación con rigurosidad. | | | | | | | |
| **URL:** | https://0x102rxki-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/287338 | | | | | | | |

**BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA**

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais/Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HernÃƒÂ¡ndez Mora, Luis Humberto | 2025 | El método científico: reglas metodológicas o el saber hacer de los científicos | 1 | Programa Editorial Universidad del Valle | Colombia Cali | 40 | 138 | Virtual |
| **Código/Ubicación base de datos:** | | | | | | | | |
| **Comentario:** | Este libro propone contrastar dos concepciones sobre el método científico, aquella que lo concibe como constituido por un conjunto de reglas (metodológicas) explícitas, y otra que sostiene que se trata de algo implícito en la práctica cotidiana de los cie | | | | | | | |
| **URL:** | https://0x102rxki-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/287132 | | | | | | | |

## VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

| | |
|---|---|
| **Fecha de elaboración** | Aug 3 2026 |
| **Fecha de aprobación** | Aug 13 2026 |